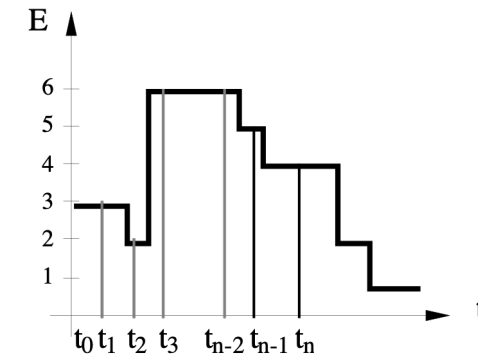


2. Les Chaînes de Markov à temps continu (CMTC)

2.1. Définition

$\{X(t)\}_{t \geq 0}$ processus stochastique à espace d'état discret et à temps continu.

E : espace d'état $\rightarrow$ fini
 $\rightarrow$ infini (dénombrable)



Définition : $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ est une chaîne de Markov à temps continu ssi

$$P[X(t_n) = i_n \mid X(t_{n-1}) = i_{n-1}, X(t_{n-2}) = i_{n-2}, \dots, X(t_0) = i_0] = P[X(t_n) = i_n \mid X(t_{n-1}) = i_{n-1}] \quad \forall n \text{ et } \forall t_0 < t_1 < \dots < t_n$$

CMTC *homogènes* : ces probabilités ne dépendent pas des instants d'observation t_n et t_{n-1} , mais uniquement de la durée $(t_n - t_{n-1})$ qui sépare les deux observations.

Probabilité de transition d'un état i vers un état j en un temps t :

$$p_{ij}(t) = P[X(s + t) = j \mid X(s) = i] \quad \forall s \geq 0$$

Propriété : Le temps passé dans un état d'une CMTC a une distribution exponentielle.

A tout état i de E , on associe donc une loi exponentielle T_i de taux μ_i .

2.2. Caractérisations d'une CMTC

Evolution d'une CMTC = répétition de deux phases :

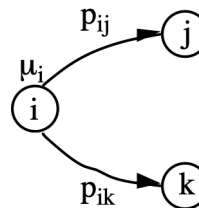
- on reste un certain temps (exponentiel) dans un état ;
- lorsqu'on quitte cet état, on choisit l'état vers lequel on sort.

Or à l'instant où on quitte un état, la destination ne dépend

- ni du temps passé dans l'état ;
- ni du chemin par lequel on est arrivé dans l'état.

Première caractérisation : Une CMTC est un processus stochastique à espace d'états discret et à temps continu tel que :

- le temps passé dans un état i a une distribution exponentielle de taux μ_i ;
- les transitions d'un état i vers les autres états sont probabilistes :



Cas particulier : $p_{ii} = 0$ pour tout état i (pas de rebouclage)

Probabilité de passer de l'état i à l'état j dans un intervalle de temps dt :

$$p_{ij}(dt) = P[X(t + dt) = j \mid X(t) = i]$$

Pour passer de i à j entre t et $t+dt$: $\rightarrow$ quitter l'état i entre t et $t + dt$:

$$\begin{aligned} P_i[T_i \leq t+dt \mid T_i > t] &= P_i[T_i \leq dt] = 1 - e^{-\mu_i dt} \\ &= 1 - [1 - \mu_i dt + o(dt)] \\ &= \mu_i dt + o(dt) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ choisir l'état j comme destination :

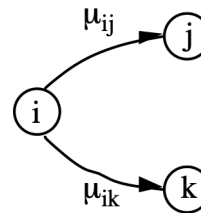
$$p_{ij}$$

$$\Rightarrow p_{ij}(dt) = P[X(t + dt) = j \mid X(t) = i] = [\mu_i dt + o(dt)] p_{ij} \\ = \mu_{ij} dt + o(dt)$$

où $\mu_{ij} = \mu_i p_{ij}$ est le taux de transition de l'état i vers l'état j .

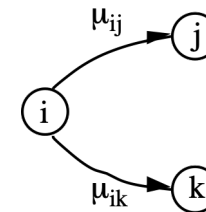
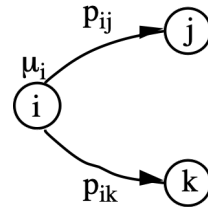
$\Rightarrow$ le temps de transition entre l'état i et l'état j est distribué selon une loi exponentielle de taux $\mu_{ij} = \mu_i p_{ij}$.

Deuxième caractérisation : Partant d'un état i , la variable aléatoire mesurant le temps de transition vers l'état j (resp. état k) suit une loi exponentielle de taux μ_{ij} (resp. μ_{ik}) :



Equivalence entre les deux caractérisations :

$$\mu_i = \mu_{ij} + \mu_{ik} \\ p_{ij} = \frac{\mu_{ij}}{\mu_{ij} + \mu_{ik}} \\ p_{ik} = \frac{\mu_{ik}}{\mu_{ij} + \mu_{ik}}$$



$$\mu_{ij} = \mu_i p_{ij} \\ \mu_{ik} = \mu_i p_{ik}$$

2.3. Modélisation

Outil de modélisation et d'évaluation de performances.
Contrairement aux CMTD : évolution continu du temps.

Exemple : Déplacements d'un étudiant entre son domicile et Jussieu.

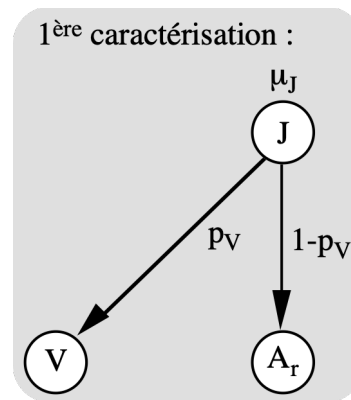
Après un certain temps passé chez lui l'étudiant décide d'aller à Jussieu. Il se rend alors à l'arrêt de bus. Deux bus peuvent le conduire à Jussieu : le 24 et le 63. Le 24 passe moins souvent que le 63, mais met, en moyenne, moins de temps pour arriver à Jussieu. L'étudiant n'a pas de préférence particulière et prend le premier bus qui se présente. Il arrive que certains jours, l'étudiant trouve le temps d'attente trop long et se rendant compte qu'il arrivera de toutes façons trop tard à Jussieu, décide de renoncer et de rentrer chez lui. Lorsque l'étudiant est à Jussieu, il y reste un certain temps, correspondant à la durée des cours ou des TD de la journée. A l'issue de ce temps, l'étudiant doit bien sûr rentrer chez lui. Certaines fois, il trouve un ami de bonne volonté qui lui propose de le raccompagner en voiture. Si il n'a pas cette chance, il doit alors se rendre à l'arrêt de bus et attendre le seul bus qui, dans ce sens, peut le ramener chez lui, le 63.

Hypothèses :

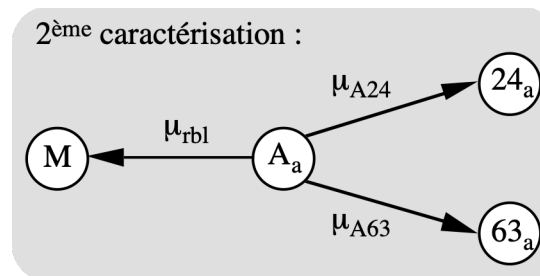
- Tous les temps sont distribués selon des lois exponentielles :
- temps passé à son domicile entre deux déplacements (de moyenne $\frac{1}{\mu_M}$) ;
- temps entre deux bus consécutifs de même numéro (de moyenne $\frac{1}{\mu_A}$) ;
- temps de « ras le bol » à l'arrêt du bus (de moyenne $\frac{1}{\mu_{rlb}}$) ;
- temps de trajet des bus ou de la voiture (de moyenne $\frac{1}{\mu_T}$) ;
- temps passé à Jussieu (de moyenne $\frac{1}{\mu_J}$).
- Le fait qu'au retour l'étudiant trouve ou non un ami pour le raccompagner en voiture est caractérisé de façon probabiliste : $\text{Proba}\{\text{retour en voiture}\} = p_V$ et $\text{Proba}\{\text{retour en bus}\} = 1-p_V$.

CMTC à 8 états : (M), (A_a), (24_a), (63_a), (J), (A_r), (63_r) et (V).

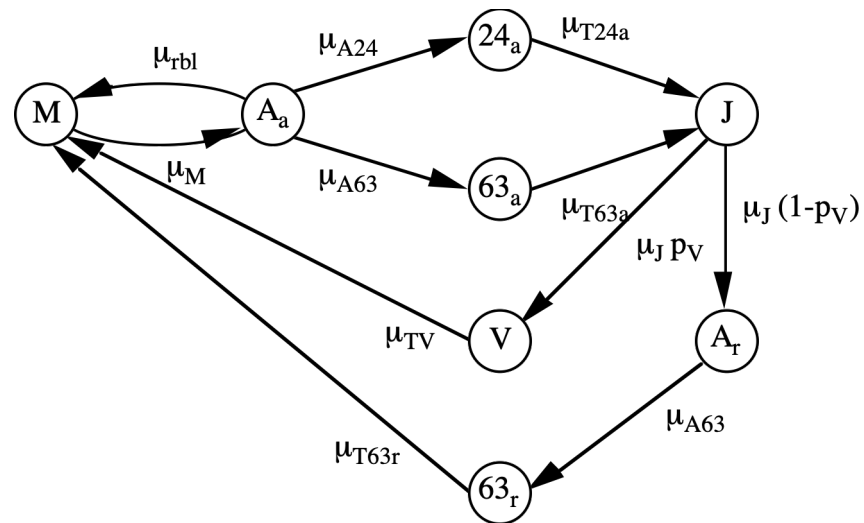
Transitions de sortie de l'état (J) $\Rightarrow$ première caractérisation :



Transitions de sortie de l'état (A_a) $\Rightarrow$ deuxième caractérisation :



CMTC :



Questions :

- ⇒ Partant de chez lui, quelle est la probabilité que l'étudiant soit à Jussieu t instants de temps plus tard ?
- ⇒ Quelle proportion de temps passe-t-il en moyenne dans les transports ?
- ⇒ Combien de fois par mois renonce-t-il en moyenne à aller à Jussieu alors qu'il se trouve à l'arrêt de bus ?

2.4. Analyse

CMTD $\leftrightarrow$ matrice des transitions $P = [p_{ij}]_{i,j \in E}$

CMTC $\leftrightarrow$ générateur infinitésimal $Q = [q_{ij}]_{i,j \in E}$:

$$q_{ij} = \mu_{ij} \quad \forall i \neq j$$

$$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} \mu_{ij} = -\sum_{j \neq i} \mu_i p_{ij} = -\mu_i \sum_{j \neq i} p_{ij} = -\mu_i$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\sum_{j \neq 1} \mu_{1j} & \mu_{12} & \dots & \mu_{1j} & \dots \\ \mu_{21} & -\sum_{j \neq 2} \mu_{2j} & \dots & \mu_{2j} & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \mu_{i1} & \mu_{i2} & \dots & \mu_{ij} & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}$$

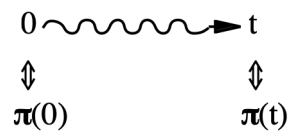
2.4.1. Régime transitoire

Déterminer le vecteur $\vec{\pi}(t)$ des probabilités d'état $\pi_j(t) = P[X(t) = j]$, $j \in E$, à tout instant t du processus :

$$\vec{\pi}(t) = [\pi_j(t)]_{j \in E} = [\pi_1(t), \pi_2(t), \dots]$$

Ce vecteur dépend $\rightarrow$ de Q
 $\rightarrow$ de $\vec{\pi}(0)$

Evolution détaillée du processus :



Entre deux instants très proches t et $t+dt$:

$$\pi_j(t+dt) = P[X(t+dt) = j] = \sum_{i \in E} P[X(t+dt) = j | X(t) = i] P[X(t) = i]$$

en décomposant la sommation pour $i = j$ et $i \neq j$:

$$\pi_j(t+dt) = \pi_j(t) P[X(t+dt) = j | X(t) = j] + \sum_{i \neq j} \pi_i(t) P[X(t+dt) = j | X(t) = i]$$

$$\begin{aligned} &= \pi_j(t) \left[1 - \sum_{i \neq j} \mu_{ji} dt \right] + \sum_{i \neq j} \pi_i(t) \mu_{ij} dt + o(dt) \\ \Rightarrow \quad \frac{\pi_j(t+dt) - \pi_j(t)}{dt} &= \pi_j(t) \left[- \sum_{i \neq j} \mu_{ji} \right] + \sum_{i \neq j} \pi_i(t) \mu_{ij} + \frac{o(dt)}{dt} \\ &= \pi_j(t) q_{jj} + \sum_{i \neq j} \pi_i(t) q_{ij} + \frac{o(dt)}{dt} \\ &= \sum_{i \in E} \pi_i(t) q_{ij} + \frac{o(dt)}{dt} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d\pi_j(t)}{dt} = \sum_{i \in E} \pi_i(t) q_{ij}$$

sous forme matricielle :

$$\frac{d\vec{\pi}(t)}{dt} = \vec{\pi}(t) Q$$

avec, à tout instant t :

$$\sum_{i \in E} \pi_i(t) = 1$$

Solution :

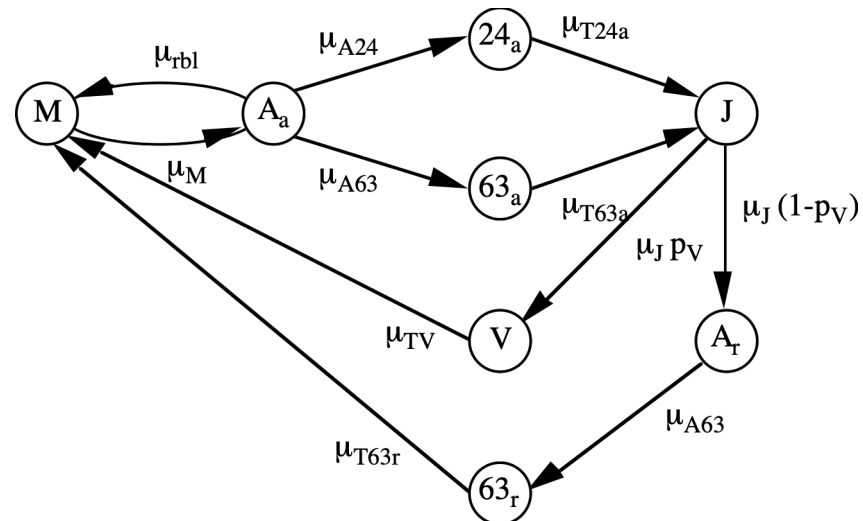
$$\begin{aligned} \vec{\pi}(t) &= \vec{\pi}(0) e^{Qt} \\ \text{avec } e^{Qt} &= I + Qt + \frac{(Qt)^2}{2!} + \frac{(Qt)^3}{3!} + \dots \end{aligned}$$

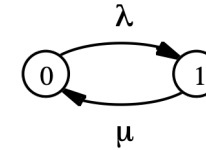
Exemple « Jussieu » : Question 1) Solution du système précédent avec :

$$\vec{\pi}(t) = [\pi_M(t), \pi_{Aa}(t), \pi_{24a}(t), \pi_{63a}(t), \pi_J(t), \pi_{Ar}(t), \pi_{63r}(t), \pi_V(t)]$$

$$\vec{\pi}(0) = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\mu_M & \mu_M & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mu_{rbl} & -(\mu_{rbl} + \mu_{A24} + \mu_{A63}) & \mu_{A24} & \mu_{A63} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\mu_{T24a} & 0 & \mu_{T24a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\mu_{T63a} & \mu_{T63a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\mu_J & \mu_J(1-p_V) & 0 & \mu_J p_V \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\mu_{A63} & \mu_{A63} & 0 \\ \mu_{A63} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\mu_{T63} & 0 \\ \mu_{TV} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu_{TV} \end{pmatrix}$$



Exemple :

Equations du régime transitoire :

$$\begin{cases} \frac{d\pi_0(t)}{dt} = -\lambda\pi_0(t) + \mu\pi_1(t) \\ \frac{d\pi_1(t)}{dt} = \lambda\pi_0(t) - \mu\pi_1(t) \\ \pi_0(t) + \pi_1(t) = 1 \end{cases}$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{d\pi_0(t)}{dt} + (\lambda + \mu)\pi_0(t) = \mu \\ \Rightarrow & e^{(\lambda+\mu)t} \frac{d\pi_0(t)}{dt} + (\lambda + \mu)e^{(\lambda+\mu)t}\pi_0(t) = \mu e^{(\lambda+\mu)t} \\ \Rightarrow & \frac{d(e^{(\lambda+\mu)t}\pi_0(t))}{dt} = \mu e^{(\lambda+\mu)t} \\ \Rightarrow & e^{(\lambda+\mu)t}\pi_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{(\lambda+\mu)t} + K \\ \Rightarrow & \pi_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + Ke^{-(\lambda+\mu)t} \end{aligned}$$

condition initiale $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \pi_0(t) = \underbrace{\frac{\mu}{\lambda + \mu}}_{\text{Equilibre}} + \underbrace{\left(\pi_0(0) - \frac{\mu}{\lambda + \mu}\right)}_{\text{Transitoire}} e^{-(\lambda+\mu)t} \\ \pi_1(t) = \underbrace{\frac{\lambda}{\lambda + \mu}}_{\text{Equilibre}} + \underbrace{\left(\pi_1(0) - \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)}_{\text{Transitoire}} e^{-(\lambda+\mu)t} \end{cases}$$

Méthode de résolution passant par la transformée de Laplace :

On note $F_i^*(s)$ la transformée de Laplace des probabilités $\pi_i(t)$: $F_i^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} \pi_i(t) dt$

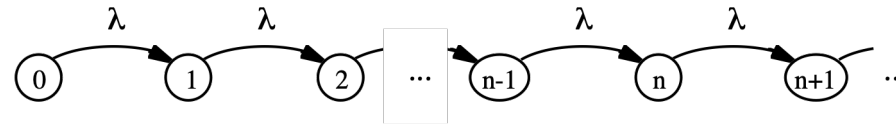
On se rappelle (résultat classique) que la transformée de Laplace des dérivées $\frac{d\pi_i(t)}{dt}$ est donnée par :

$$\int_0^\infty \underbrace{e^{-st}}_u \underbrace{\frac{d\pi_i(t)}{dt}}_{v'} dt = \left[\underbrace{e^{-st}}_u \underbrace{\pi_i(t)}_v \right]_0^\infty - \int_0^\infty \underbrace{(-s)e^{-st}}_{u'} \underbrace{\pi_i(t)}_v dt = sF_i^*(s) - \pi_i(0)$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{d\pi_0(t)}{dt} = -\lambda\pi_0(t) + \mu\pi_1(t) \\ \frac{d\pi_1(t)}{dt} = \lambda\pi_0(t) - \mu\pi_1(t) \\ \pi_0(t) + \pi_1(t) = 1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} sF_0^*(s) - \pi_0(0) = -\lambda F_0^*(s) + \mu F_1^*(s) \\ sF_1^*(s) - \pi_1(0) = \lambda F_0^*(s) - \mu F_1^*(s) \\ F_0^*(s) + F_1^*(s) = \frac{1}{s} \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} F_0^*(s) = \frac{s\pi_0(0) + \mu}{s(\lambda + \mu + s)} = \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}\right) \frac{1}{s} + \left(\pi_0(0) - \frac{\mu}{\lambda + \mu}\right) \frac{1}{\lambda + \mu + s} \\ F_1^*(s) = \frac{s\pi_1(0) + \lambda}{s(\lambda + \mu + s)} = \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right) \frac{1}{s} + \left(\pi_1(0) - \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right) \frac{1}{\lambda + \mu + s} \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \pi_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \left(\pi_0(0) - \frac{\mu}{\lambda + \mu}\right) e^{-(\lambda + \mu)t} \\ \pi_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} + \left(\pi_1(0) - \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right) e^{-(\lambda + \mu)t} \end{cases} \end{aligned}$$

Autres exemples :

Processus de « naissance pure » :



Condition initiale :

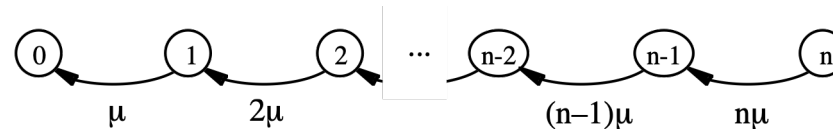
$$\pi_0(0) = 1 \text{ (et } \pi_i(0) = 0 \text{ pour tout } i > 0).$$

Solution du régime transitoire :

$$\pi_i(t) = \frac{(\lambda t)^i}{i!} e^{-\lambda t} \text{ pour tout } i$$

 $\Rightarrow$ Loi de Poisson de paramètre λt $\Rightarrow$ Processus de Poisson de taux λ

Processus de « mort pure » :



Condition initiale :

$$\pi_n(0) = 1 \text{ (et } \pi_i(0) = 0 \text{ pour tout } i \neq n).$$

Solution du régime transitoire :

$$\pi_i(t) = C_n^i \left(e^{-\mu t} \right)^i \left(1 - e^{-\mu t} \right)^{n-i} \text{ pour tout } i \leq n$$

 $\Rightarrow$ Loi binomiale de paramètre $e^{-\mu t}$

2.4.2. Régime permanent

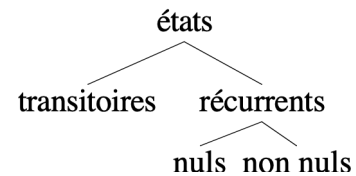
Limite lorsque t tend vers l'infini du vecteur des probabilités $\vec{\pi}(t)$:

Cette limite existe-t-elle ? Si oui, comment la calculer ?

CMTD : condition d'existence de cette limite = chaîne irréductible et apériodique.

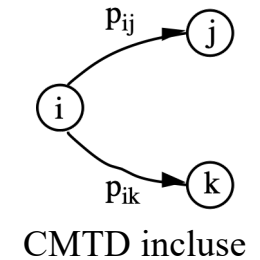
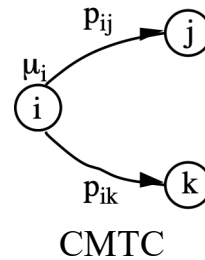
CMTC : pas de notion de périodicité !

classification des états :



$\Rightarrow$ lien très fort entre CMTC et CMTD

CMTD incluse dans une CMTC :



Propriété : Une CMTC est irréductible ssi la CMTD incluse est irréductible.

$i \in \text{CMTC}$ est transitoire $\Leftrightarrow i \in \text{CMTD incluse}$ est transitoire.

$i \in \text{CMTC}$ est récurrent $\Leftrightarrow i \in \text{CMTD incluse}$ est récurrent.

Propriété : Tous les états d'une CMTC irréductible sont de même nature :

- soit tous transitoires ;
- soit tous récurrents nuls ;
- soit tous récurrents non nuls.

Si de plus E est fini, tous les états sont récurrents non nuls.

Propriété : Dans une CMTC irréductible, le vecteur $\vec{\pi}$ des probabilités limites $\pi_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \pi_j(t)$ existe toujours et est indépendant de la distribution des probabilités initiales $\vec{\pi}(0)$.

Soit tous les états sont transitoires ou récurrents nuls et $\pi_j = 0$ pour tout $j \in E$.

Soit tous les états sont récurrents non nuls et les π_j sont l'unique solution du système :

$$\begin{cases} \sum_{i \in E} \pi_i q_{ij} = 0 & \text{pour tout } j \in E \\ \sum_{i \in E} \pi_i = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{\pi}Q = 0 \\ \sum_{i \in E} \pi_i = 1 \end{cases}$$

Remarque : $\vec{\pi}Q = 0 \Leftrightarrow$ passage à la limite sur $\frac{d\vec{\pi}(t)}{dt} = \vec{\pi}(t)Q$.

$$\begin{aligned} \text{Remarque : } \sum_{i \in E} \pi_i q_{ij} = 0 & \Leftrightarrow \sum_{i \neq j} \pi_i q_{ij} = -\pi_j q_{jj} \\ \underbrace{\sum_{i \neq j} \pi_i \mu_{ij}}_{\text{flux entrant dans l'état } j} &= \underbrace{\sum_{i \neq j} \pi_j \mu_{ji}}_{\text{flux sortant de l'état } j} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ **équations d'état :** pour tout état j , flux sortant de l'état j = flux entrant dans l'état j

Exemple « Jussieu » :

$$\text{Etat (M)} : \quad \pi_M \mu_M = \pi_{A_a} \mu_{rbl} + \pi_{63_r} \mu_{T63r} + \pi_V \mu_{TV}$$

$$\text{Etat (A}_a\text{)} : \quad \pi_{A_a} (\mu_{A24} + \mu_{A63} + \mu_{rbl}) = \pi_M \mu_M$$

$$\text{Etat (24}_a\text{)} : \quad \pi_{24_a} \mu_{T24a} = \pi_{A_a} \mu_{A24}$$

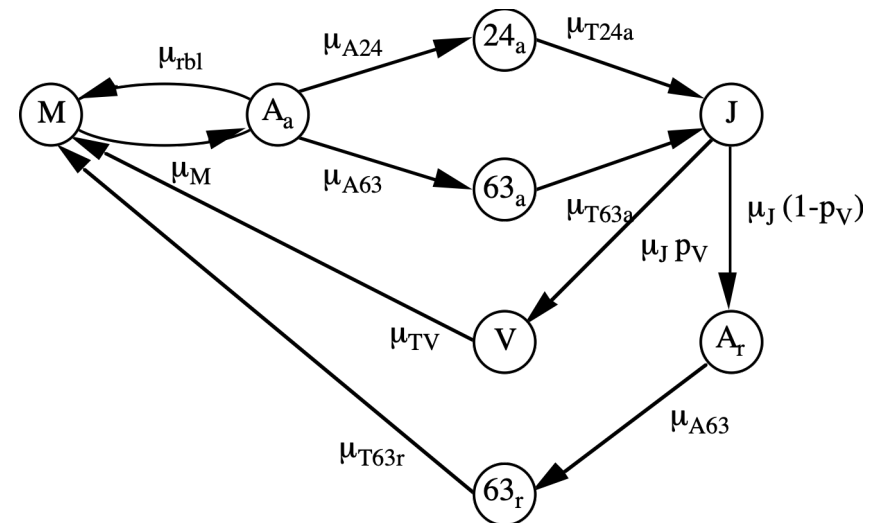
$$\text{Etat (63}_a\text{)} : \quad \pi_{63_a} \mu_{T63a} = \pi_{A_a} \mu_{A63}$$

$$\text{Etat (J)} : \quad \pi_J \mu_J = \pi_{24_a} \mu_{T24a} + \pi_{63_a} \mu_{T63a}$$

$$\text{Etat (A}_r\text{)} : \quad \pi_{A_r} \mu_{A63} = \pi_J \mu_J (1 - p_V)$$

$$\text{Etat (63}_r\text{)} : \quad \pi_{63_r} \mu_{T63r} = \pi_{A_r} \mu_{A63}$$

$$\text{Etat (V)} : \quad \pi_V \mu_{TV} = \pi_J \mu_J p_V$$

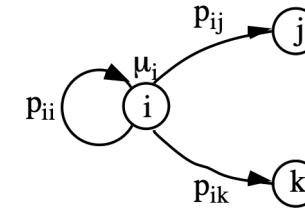


Question 2) Proportion de temps passé par l'étudiant dans les transports =

$$\pi_{24_a} + \pi_{63_a} + \pi_V + \pi_{63_r}.$$

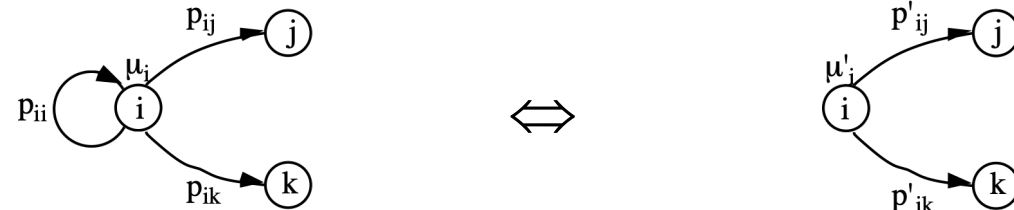
Cas de rebouclages directs : $p_{ii} \neq 0$

Taux effectif de sortie de l'état i : $\sum_{i \neq j} \mu_{ij} = \mu_i \sum_{i \neq j} p_{ij} = \mu_i (1 - p_{ii})$



Propriété : Le temps de séjour dans l'état i est distribué selon une loi exponentielle de taux $\mu'_i = \mu_i (1 - p_{ii})$.

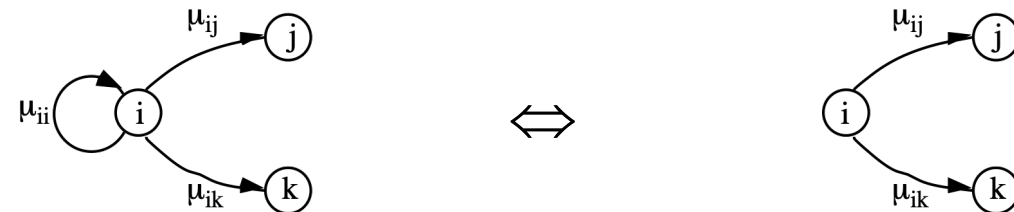
$\Rightarrow$ équivalence (première caractérisation) :



probabilités $p'_{ij} \rightarrow$ renormalisation des p_{ij} :
$$p'_{ij} = \frac{p_{ij}}{\sum_{k \neq i} p_{ik}}$$

taux de transition :
$$\mu'_{ij} = \mu'_i p'_{ij} = \frac{\mu_i (1 - p_{ii}) p_{ij}}{\sum_{k \neq i} p_{ik}} = \frac{\mu_i \sum_{k \neq i} p_{ik} p_{ij}}{\sum_{k \neq i} p_{ik}} = \mu_i p_{ij} = \mu_{ij}$$

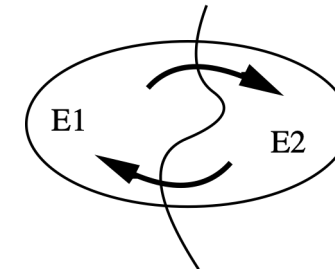
$\Rightarrow$ équivalence (deuxième caractérisation) :



Conseil : Toujours utiliser la deuxième caractérisation.

Equations de frontière

Ensemble des états E décomposé en 2 sous-ensembles disjoints :



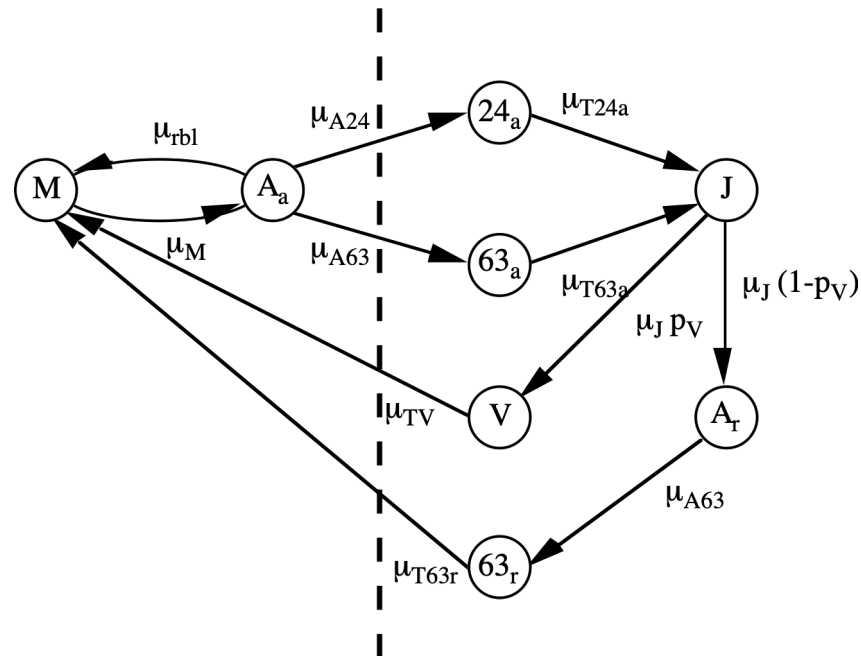
équations d'état $\Rightarrow$

$$\underbrace{\sum_{i \in E_1} \sum_{j \in E_2} \pi_i \mu_{ij}}_{\text{flux de } E_1 \text{ vers } E_2} = \underbrace{\sum_{j \in E_2} \sum_{i \in E_1} \pi_j \mu_{ji}}_{\text{flux de } E_2 \text{ vers } E_1}$$

$\Rightarrow$ *équations de frontière* : **flux de E_1 vers E_2 = flux de E_2 vers E_1**

Exemple « Jussieu » :

$$\pi_{Aa} (\mu_{A24} + \mu_{A63}) = \pi_{63r} \mu_{T63r} + \pi_V \mu_{TV}$$



2.5. Résolution numérique

Comment résoudre numériquement le système $\begin{cases} \vec{\pi}Q = 0 \\ \sum_{i \in E} \pi_i = 1 \end{cases}$ lorsque la chaîne de Markov comporte un grand nombre d'états ?

2.5.1. Méthode des puissances

L'équation $\vec{\pi}Q = 0$ peut être réécrite de façon équivalente

$$\vec{\pi} = \vec{\pi}P \quad \text{avec} \quad P = \Delta t Q + I$$

En choisissant Δt tel que $\Delta t < \frac{1}{\max_{i \in E} (-q_{ii})}$, on montre facilement que la matrice P est stochastique.

La méthode des puissances consiste alors à résoudre de façon itérative l'équation :

$$\vec{\pi}^{(n)} = \vec{\pi}^{(n-1)}P \quad \Leftrightarrow \quad \pi_j^{(n)} = \pi_j^{(n-1)} \left[1 - \Delta t \sum_{i \neq j} \mu_{ji} \right] + \Delta t \sum_{i \neq j} \pi_i^{(n-1)} \mu_{ij} \quad \text{pour tout } j \in E$$

en partant d'une initialisation de $\vec{\pi}^{(0)}$ (par exemple $\vec{\pi}^{(0)} = \frac{1}{|E|}$ pour tout $i \in E$) et en s'arrêtant lorsque qu'un certain critère de convergence sera satisfait (par exemple $\max_{i \in E} \left(\frac{\pi_i^{(n)} - \pi_i^{(n-1)}}{\pi_i^{(n)}} \right) < \varepsilon$).

Remarque : Si le vecteur initial $\vec{\pi}^{(0)}$ est bien normalisé, les $\vec{\pi}^{(n)}$ resteront normalisés au cours des différentes itérations.

2.5.2. Méthode Gauss-Sidel

On décompose Q de la façon suivante :

$$Q = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \mu_{12} & \dots & \mu_{1j} & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_{2j} & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \mu_{21} & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \mu_{i1} & \mu_{i2} & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}}_L - \underbrace{\begin{pmatrix} \sum_{j \neq 1} \mu_{1j} & 0 & \dots & 0 & \dots \\ 0 & \sum_{j \neq 2} \mu_{2j} & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & \sum_{j \neq i} \mu_{ij} & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}}_D$$

L'équation $\vec{\pi}Q = 0$ peut être réécrite de façon équivalente (car D est inversible) :

$$\vec{\pi} = (\vec{\pi}U + \vec{\pi}L)D^{-1}$$

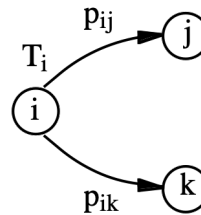
La méthode des puissances consiste alors à résoudre de façon itérative l'équation :

$$\vec{\pi}^{(n)} = (\vec{\pi}^{(n)}U + \vec{\pi}^{(n-1)}L)D^{-1} \quad \Leftrightarrow \quad \pi_j^{(n)} = \frac{1}{\sum_{i \neq j} \mu_{ji}} \left[\sum_{i < j} \pi_i^{(n)} \mu_{ij} + \sum_{i > j} \pi_i^{(n-1)} \mu_{ij} \right] \quad \text{pour tout } j \in E$$

Attention : A chaque itération, les $\vec{\pi}^{(n)}$ doivent être renormalisés.

2.6. Processus semi-markovien

On part d'une CMTD de matrice de transition $P = [p_{ij}]_{i, j \in E}$, et à chaque état i de la chaîne on associe une variable aléatoire (à valeurs positives) T_i qui mesure le temps passé dans l'état i :



Evolution d'un processus semi-markovien = répétition de deux phases :

- on reste dans un certain état i un temps distribué selon une loi T_i (retirée à chaque fois indépendamment de tout le reste) ;
- lorsqu'on quitte l'état i , on choisit de poursuivre à l'état j avec une probabilité p_{ij} .

Propriété : Un processus semi-markovien est une CMTC ssi les lois T_i sont exponentielles.